Nesta ficha, para $z \in \mathbb{C}$: $\mathrm{Re}(z)$ e $\mathrm{Im}(z)$ designam as partes real e imaginária, $\overline{z}$ o conjugado, $|z|$ o módulo e $\mathrm{Arg}(z)$ o argumento principal, com $\mathrm{Arg}(z) \in]-\pi, \pi]$. A forma trigonométrica de $z \neq 0$ é $z = |z|\, e^{i\theta}$, com $e^{i\theta} = \cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta$.

NÍVEL I · **Básico**

1. Resolva, em $\mathbb{C}$, as equações seguintes.

1.1. $x^2 + 4 = 0$

1.2. $x^2 - 4x + 13 = 0$

Que relação existe entre as duas soluções de cada equação?

2. Considere os números complexos $z_1 = 2 - 3i$ e $z_2 = 1 + 2i$.

2.1. Indique $\mathrm{Re}(z_1)$, $\mathrm{Im}(z_1)$, $\overline{z_1}$ e $|z_1|$.

2.2. Calcule, na forma algébrica: $z_1 + z_2$; $z_1 \times z_2$; $\dfrac{z_1}{z_2}$.

3. Responda às questões seguintes, relativas às potências de i.

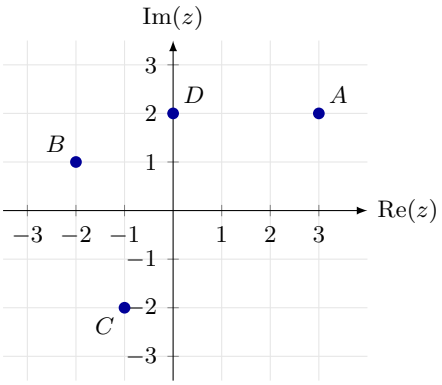
3.1. Calcule i^2, i^3, i^4 e i^5 e explique por que razão as potências de i se repetem de quatro em quatro.

3.2. Calcule i^{2026} e i^{2027}.

3.3. Calcule $i + i^2 + i^3 + \cdots + i^{2026}$.

4. Na figura, estão representados, no plano complexo, os afixos dos números complexos z_A, z_B, z_C e z_D.

4.1. Escreva, na forma algébrica, os números complexos z_A, z_B, z_C e z_D.



4.2. Qual dos números seguintes tem como afixo o simétrico do afixo de z_A relativamente ao eixo real?

(A) $-z_A$

(B) $\overline{z_A}$

(C) $-\overline{z_A}$

(D) $i\,z_A$

4.3. Represente no plano os afixos de $-z_B$ e de $\overline{z_C}$.

NÍVEL II · Intermédio

5. Responda às questões seguintes.

5.1. Escreva na forma trigonométrica $|z|\,e^{i\theta}$, com $\theta = \mathrm{Arg}(z)$, os números complexos:

$$z_1 = 1 + \sqrt{3}\,i; \qquad z_2 = -2 - 2i; \qquad z_3 = -3; \qquad z_4 = 4i.$$

5.2. Escreva na forma algébrica o número complexo $w = 4\,e^{i\frac{5\pi}{6}}$.

6. Considere os números complexos $z = 2\,e^{i\frac{\pi}{3}}$ e $w = 4\,e^{-i\frac{\pi}{6}}$.

6.1. Calcule, na forma trigonométrica, $z \times w$ e $\dfrac{z}{w}$. Apresente $\dfrac{z}{w}$ também na forma algébrica.

6.2. Mostre que z^6 é um número real e indique-o.

6.3. Escrevendo $1 + i$ na forma trigonométrica, calcule $(1+i)^8$.

7. Seja z um número complexo não nulo.

7.1. Escrevendo $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$, mostre que o afixo de $i\,z$ se obtém do afixo de z por uma rotação de centro na origem e amplitude $\frac{\pi}{2}$.

7.2. Os afixos de 2, $2\,e^{i\frac{2\pi}{3}}$ e $2\,e^{i\frac{4\pi}{3}}$ são os vértices de um triângulo. Escreva os três números na forma algébrica e justifique que o triângulo é equilátero.

8. Considere a equação $z^3 = 8i$.

8.1. Escreva $8i$ na forma trigonométrica e determine as raízes cúbicas de $8i$, na forma trigonométrica e na forma algébrica.

8.2. Represente os afixos das soluções no plano complexo e caracterize o polígono que formam.

9. O programa seguinte, escrito em Python, determina as soluções de uma equação $ax^2 + bx + c = 0$, com coeficientes reais e $a \neq 0$.

```
a = float(input("a = "))
b = float(input("b = "))
c = float(input("c = "))
d = b**2 - 4*a*c
if d >= 0:
    print((-b - d**0.5) / (2*a), (-b + d**0.5) / (2*a))
else:
    re = -b / (2*a)
    im = (-d)**0.5 / (2*a)
    print(re, "+", im, "i  e ", re, "-", im, "i")
```

9.1. Indique o que é apresentado para $a = 1$, $b = -4$ e $c = 13$, e relacione com o exercício 1.2.

9.2. Justifique que, quando `d < 0`, as soluções são $\dfrac{-b}{2a} \pm \dfrac{\sqrt{-d}}{2a}\,i$.

NÍVEL III · Avançado

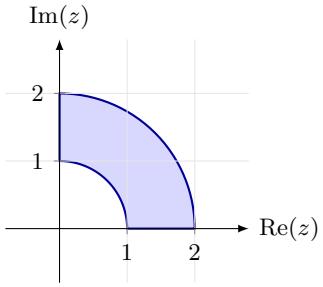
10. Responda às questões seguintes.

10.1. Represente, no plano complexo, o conjunto dos afixos dos números complexos z que satisfazem cada uma das condições:

$$\text{(i) } |z-(1+i)| \leq 2; \qquad \text{(ii) } |z-2| = |z+2i|;$$

$$\text{(iii) } \operatorname{Arg}(z) = \tfrac{\pi}{4}; \qquad \text{(iv) } \operatorname{Re}(z) \geq 1 \ \wedge \ \operatorname{Im}(z) < 0.$$

10.2. Na figura, está representada uma região do plano complexo (incluindo a fronteira). Defina-a por uma condição na variável complexa z e determine a sua área.



11. Resolva, em $\mathbb{C}$, as equações seguintes, apresentando as soluções na forma algébrica.

11.1. $z^4 = -16$

11.2. $z + 2\,\overline{z} = 6 - i$

12. Considere o polinómio $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$, de coeficientes reais.

12.1. Verifique que 1 é raiz de P e, utilizando a regra de Ruffini, resolva, em $\mathbb{C}$, a equação $P(z) = 0$.

12.2. Explique por que razão uma equação do 3.º grau de coeficientes reais tem sempre, pelo menos, uma solução real.

13. Considere, para cada $k \in \mathbb{R}$, o número complexo $z = \dfrac{k+2i}{1-i}$.

13.1. Escreva z na forma algébrica, em função de k.

13.2. Determine k de modo que z seja um número real e de modo que z seja um imaginário puro.

NÍVEL IV · Desafio

14. Considere a equação $z^6 = 64$.

14.1. Determine as suas soluções na forma trigonométrica e mostre que os seus afixos são os vértices de um hexágono regular.

14.2. Determine a área desse hexágono.

15. Determine os números complexos z tais que $|z| = 1$ e $|z-1| = 1$, interpretando geometricamente as condições. Para a solução com argumento positivo, calcule z^{2027} na forma algébrica.